

§ 2-3 含运算放大器的电阻电路

一、运放简介

1 运放概念

运算放大器（OPA）简称运放或集成运放，集成电路（IC）技术制作的一种多端器件。

在小片硅片上制作许多相连接的晶体管、电阻、二极管等，封装成对外具有多个端钮的器件。

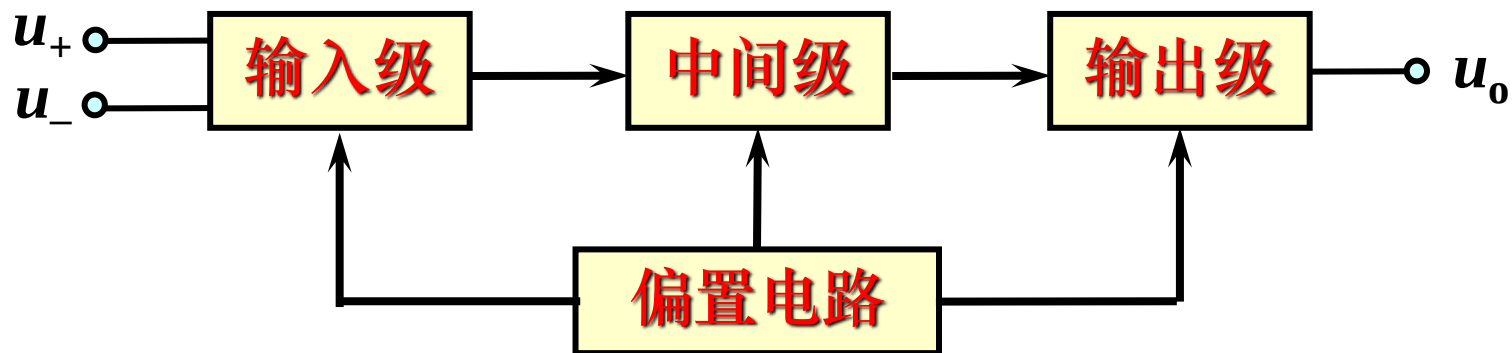
是具有很高开环电压放大倍数的放大器。



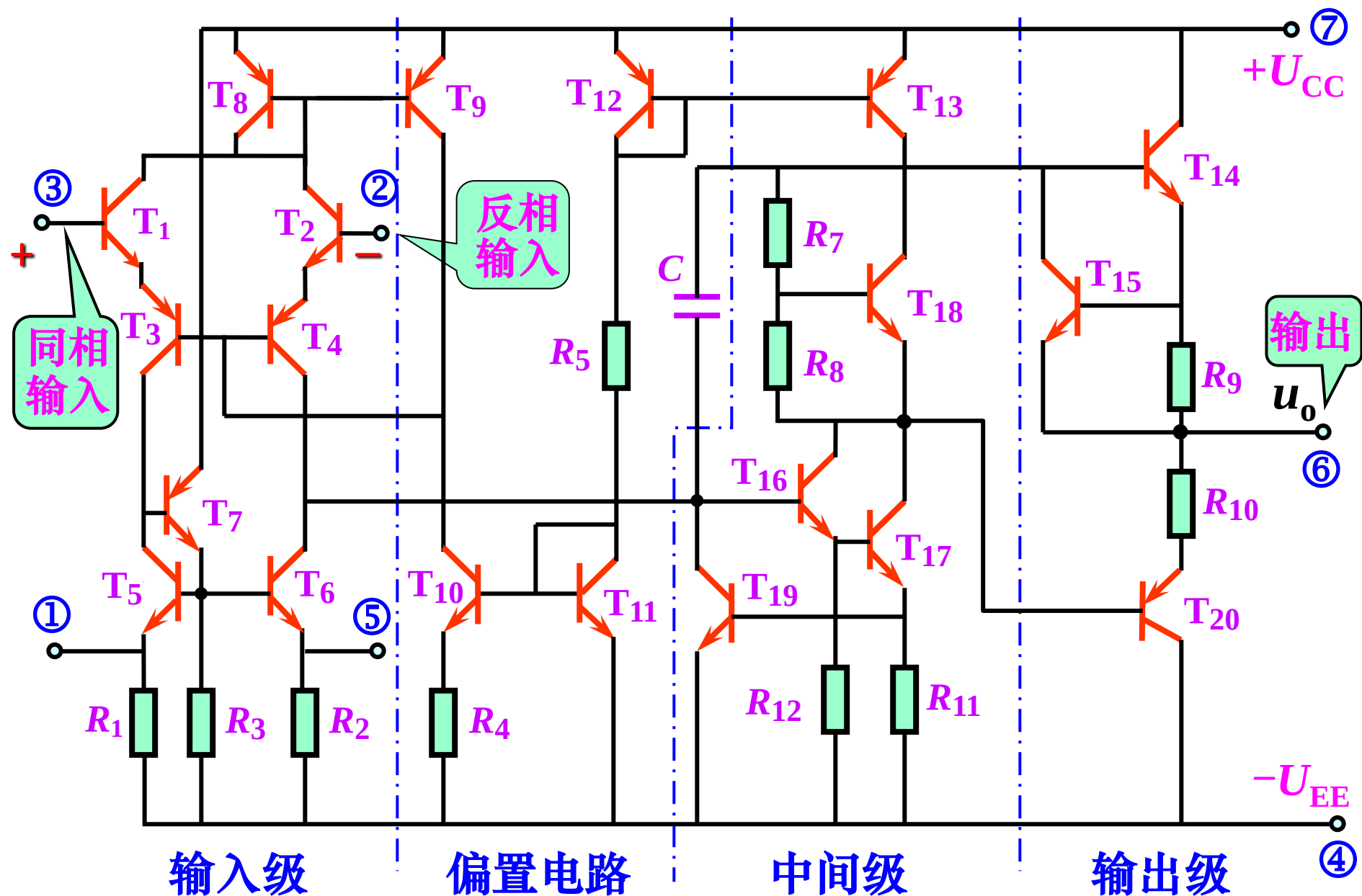
2 运放作用

早期用来完成信号的加法、积分、微分等运算---运算放大器，现在广泛用于各种电子系统。

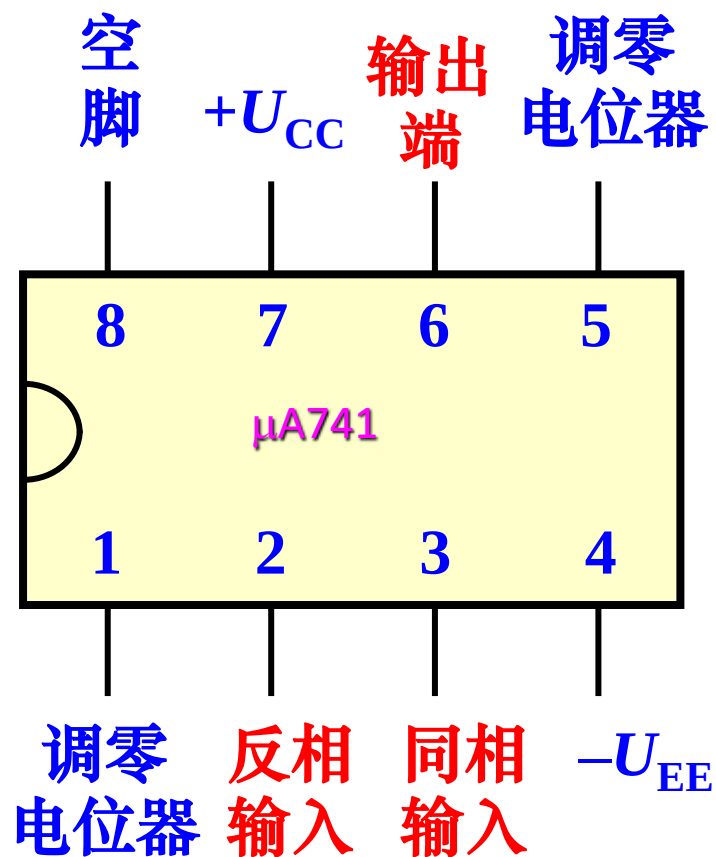
3 集成运放的内部电路结构框图



4 集成运放 $\mu A741$ 的原理电路图



5 $\mu A741$ 的引脚排列



二 运放的图形符号

+U端钮：接正的直流工作电源

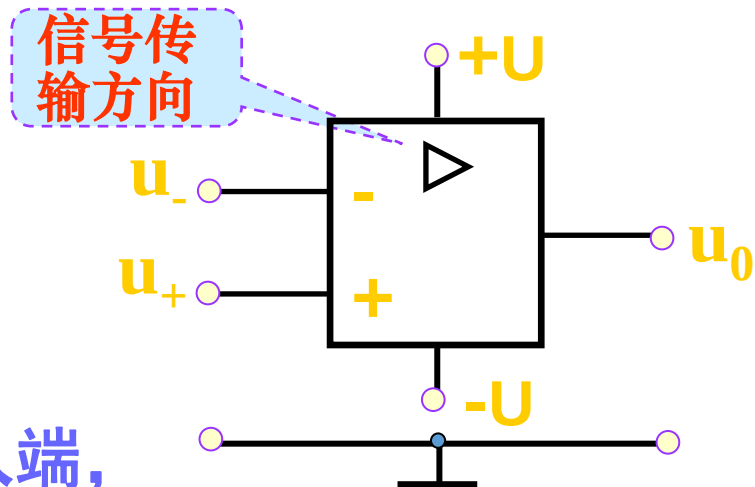
-U端钮：接负的直流工作电源

反相输入端：当电压 u_- 加在该反相输入端，
则输出电压 u_o 与 u_- 反相。

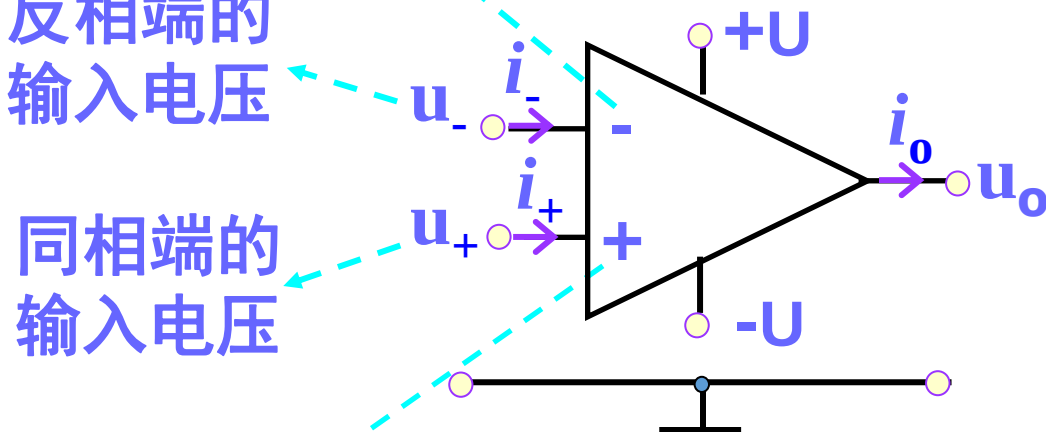
反相端的
输入电压

同相端的
输入电压

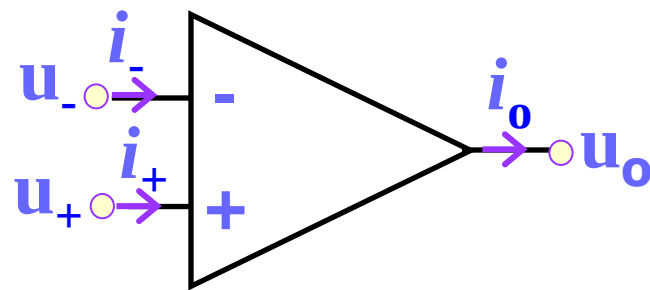
同相输入端：当电压 u_+ 加在该同相输入端，
则输出电压 u_o 与 u_+ 同相。



电气图用图形符号



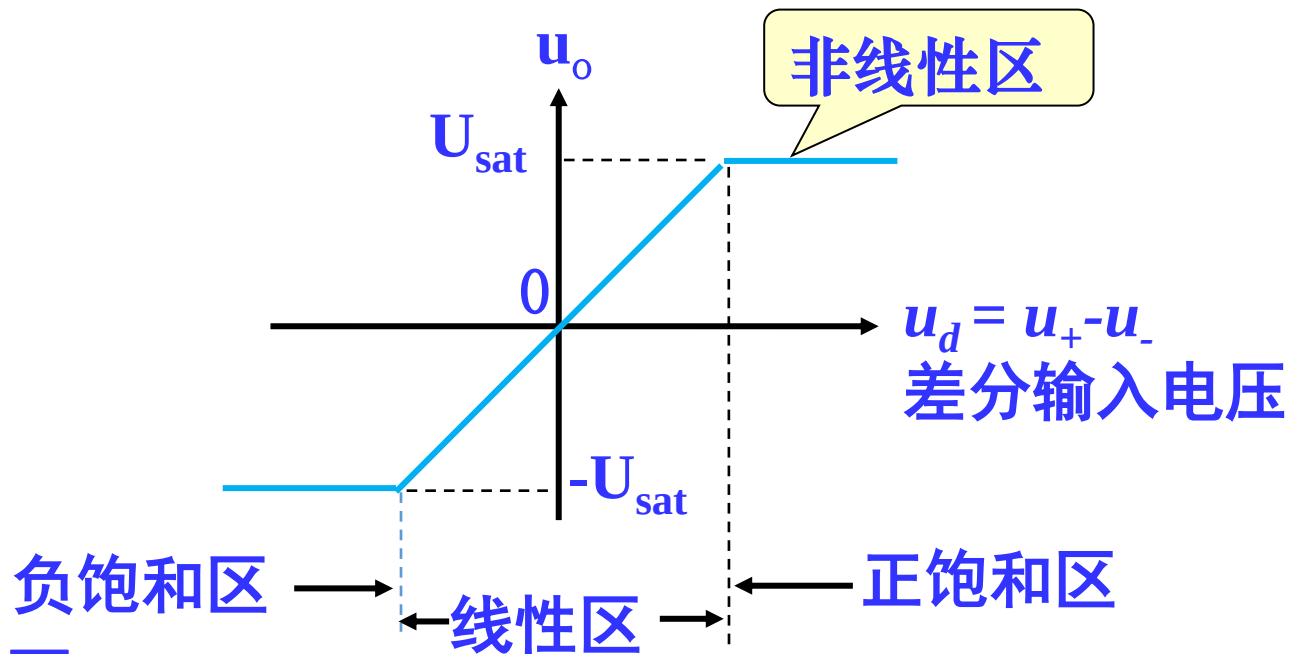
电路分析通用符号



省略电源端钮的简化符号

三 运放的输出--输入特性（电压传输特性、转移特性）

定义： $u_o = f(u_i)$ ，其中 $u_i = u_+ - u_-$



正饱和区： $u_o = U_{sat}$

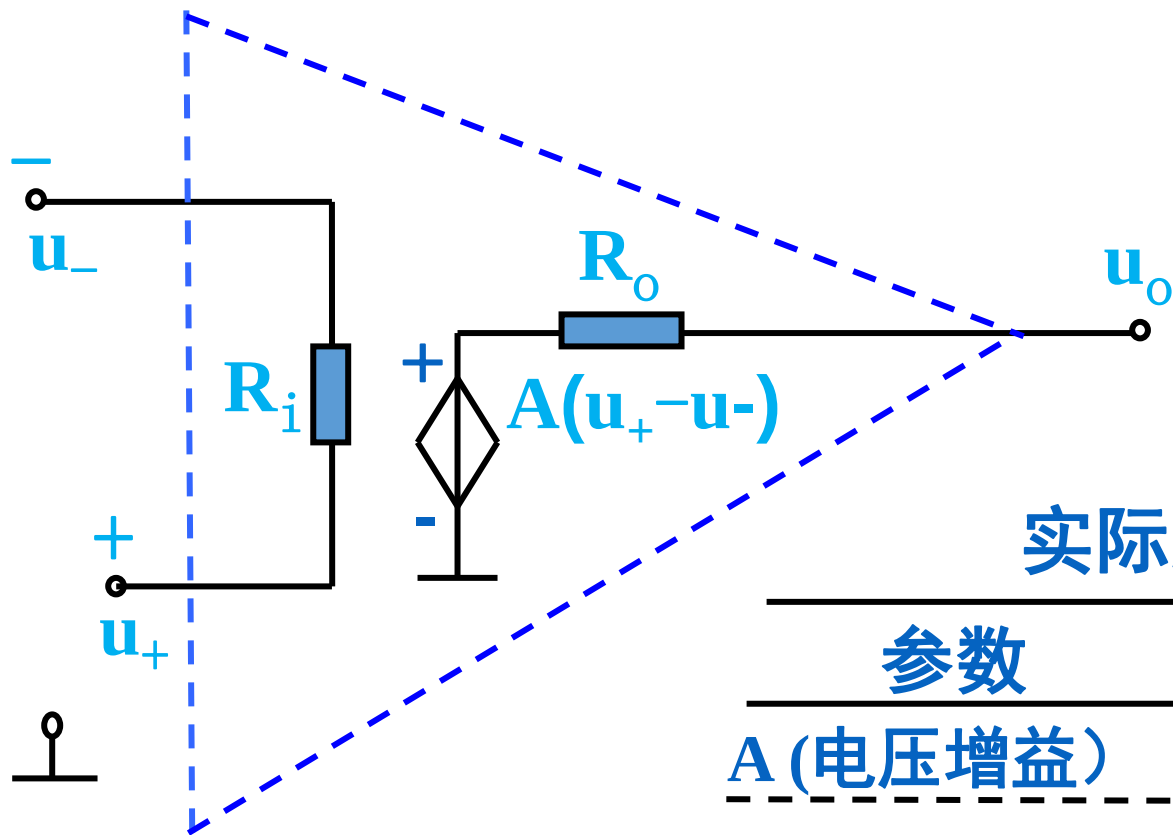
负饱和区： $u_o = -U_{sat}$

线性区：处于线性放大区，可看做一个电压控制的电压源 (VCVS)

开环条件下，运放的线性区非常窄， U_{im} 为 μV 量级。

运放工作在线性区的条件是加入深度负反馈。

四 线性运放的电路模型



实际运放参数

参数	典型数值	理想值
A (电压增益)	$10^5 \sim 10^7$	∞
R_i (输入电阻)	$10^6 \sim 10^{13} \Omega$	∞
R_o (输出电阻)	$10 \sim 100 \Omega$	0

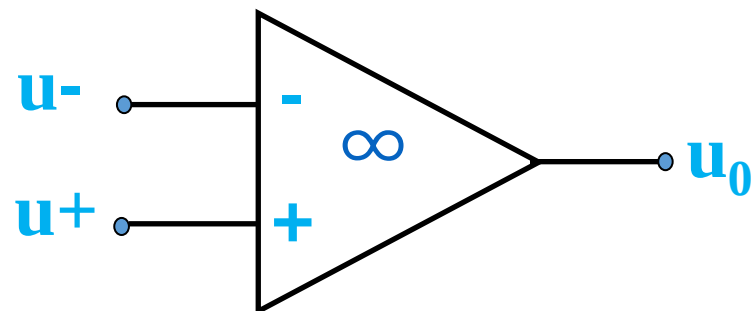
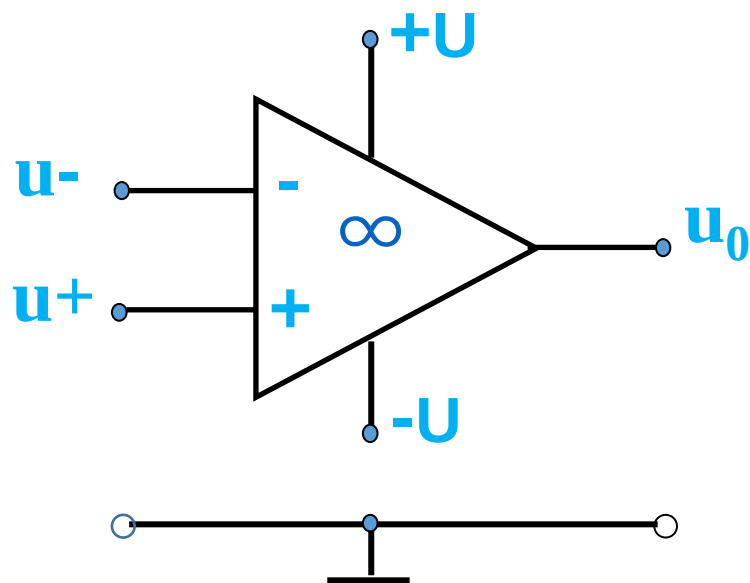
R_i 很大

R_o 很小: $u_o = A(u_+ - u_-) = Au_d$

五 理想运放

1 理想运放条件 $R_i \rightarrow \infty, A \rightarrow \infty, R_o \rightarrow 0$

2 理想运放符号



3 理想运放性质

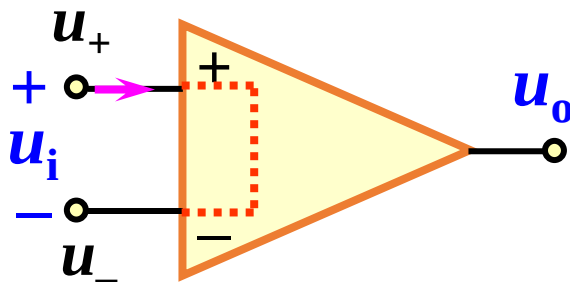
(1) “虚短路” 原则

u_o 为有限值, A 为 ∞ :

$$u_d = u_+ - u_- = u_o \div A \approx 0$$

$$u_+ = u_-$$

相当于两输入端之间短路, 虚短



(2) “虚断路” 原则

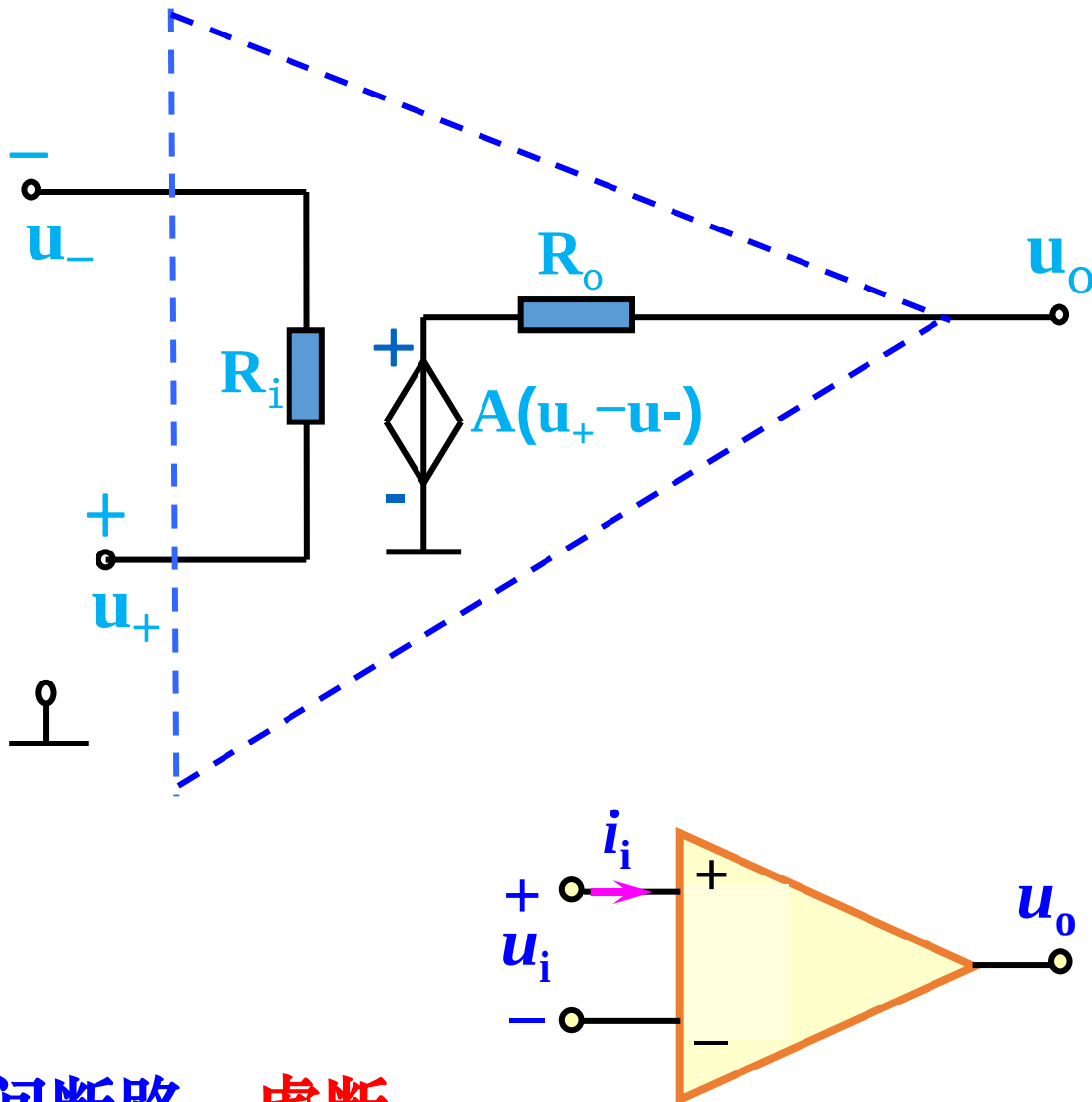
$$i_i = \frac{u_i}{R_i}$$

理想运放 $R_i \rightarrow \infty$

$$i_+ = 0$$

$$i_- = 0$$

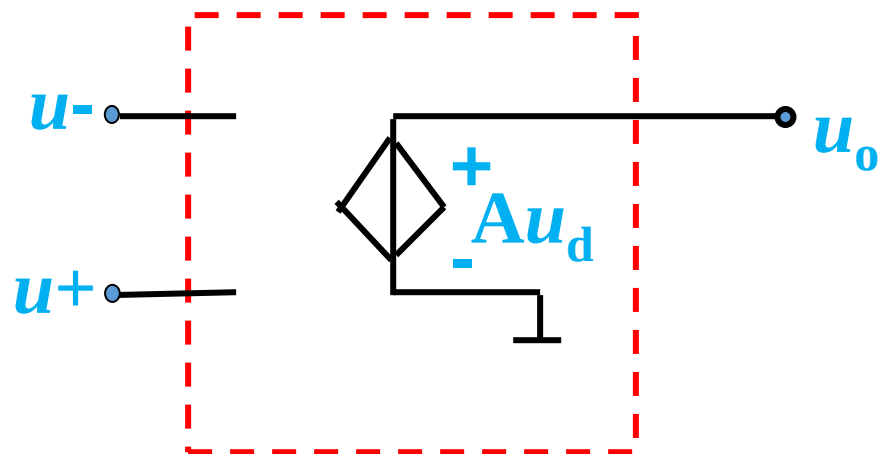
相当于两输入端之间断路，虚断



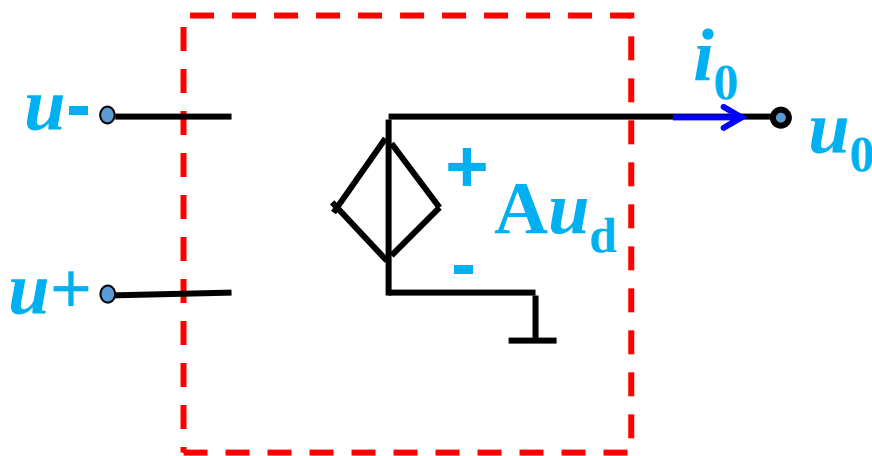
(3) 输出电压 u_o :

$$u_o = A u_d = \infty \times 0$$

求解时 u_o 不能由运放本身定，只能由外电路决定。



(4) 输出电流 i_o :



$$i_o \neq 0$$

是受控电压源的电流

总结：

理想运放

$$\left. \begin{array}{l} i_+ \rightarrow 0 \\ i_- \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{虚断}$$
$$V_+ = V_- \quad \text{虚短}$$

V_o 由外电路决定

处于线性放大区

六 含理想运放电路的求解-----节点法

节点法特别适合含运放的电路

例 2-10 反相放大器中：求 u_0 与 u_s 的关系

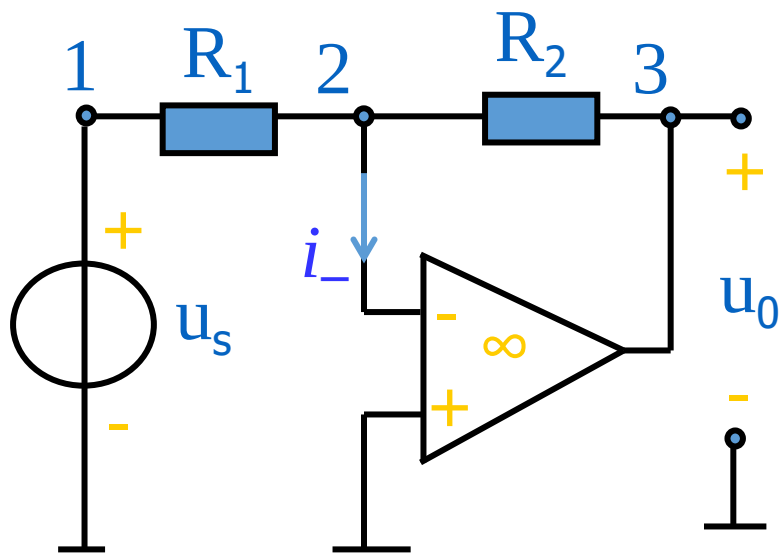
解：节点法。 虚断： $i_- = 0$

虚短 $u_+ = 0, u_- = u_+ = 0$ 虚地

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) \times u_2 - \frac{u_s}{R_1} - \frac{u_0}{R_2} = 0 \\ u_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_0 = -\frac{R_2}{R_1} u_s$$

反相比例器

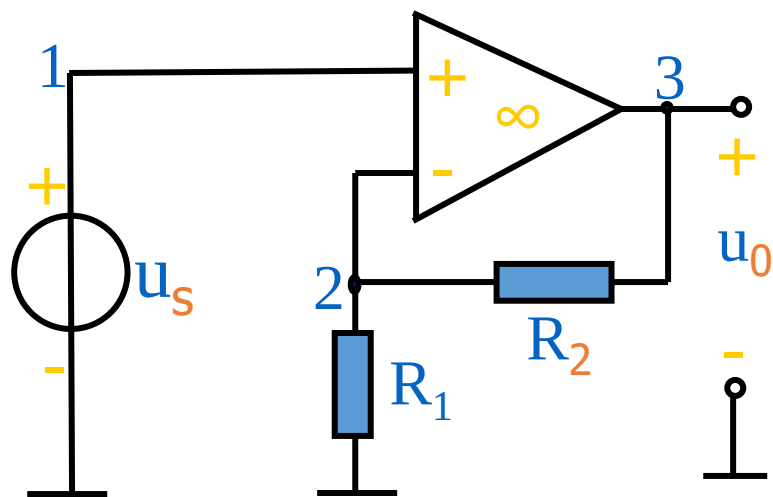


用节点法求解总结：

- (1) 列节点方程时利用虚断
- (2) 写出虚短表达式
- (3) 输出端不列节点方程；
若列，要注意输出电流不为0

例 2-11 同相比例器，求 u_0 与 u_s 的关系

解：



$$\begin{cases} u_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{u_0}{R_2} = 0 \\ u_2 = u_1 = u_s \end{cases}$$



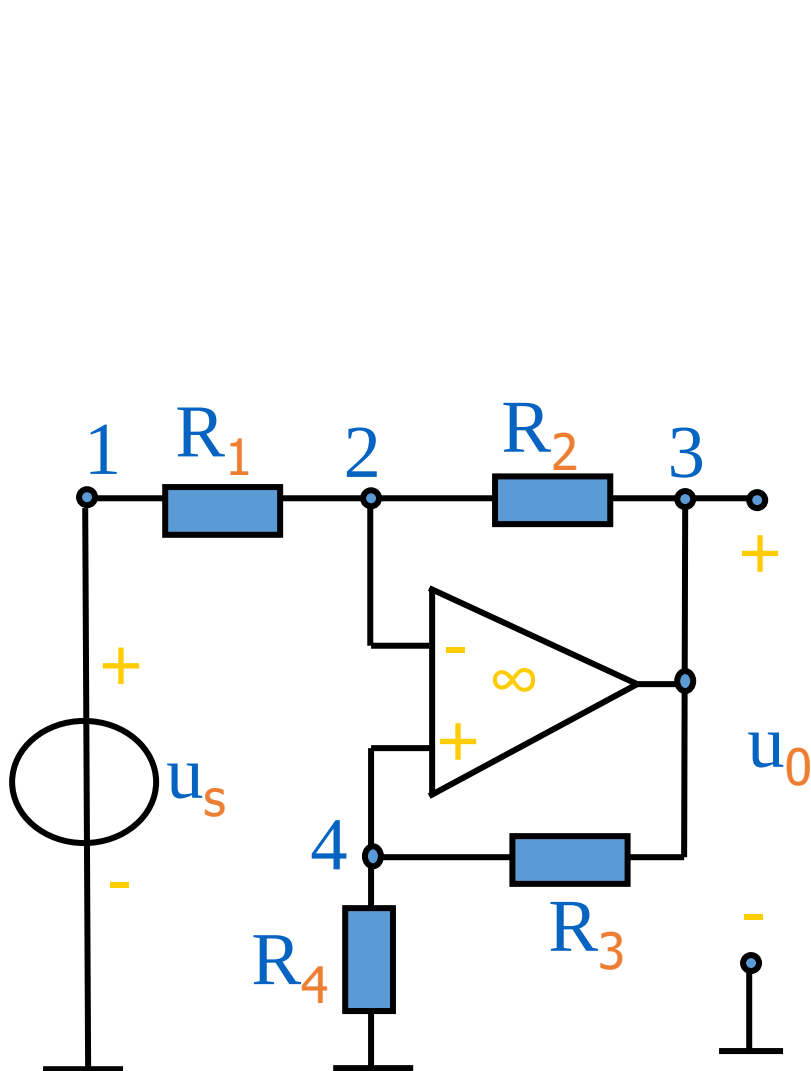
$$\frac{u_0}{u_s} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

同相比例器

若 $R_2 > R_1$ ，属于同相放大器。

例 2-13 运放电路，求 u_0 与 u_s 的关系

解：

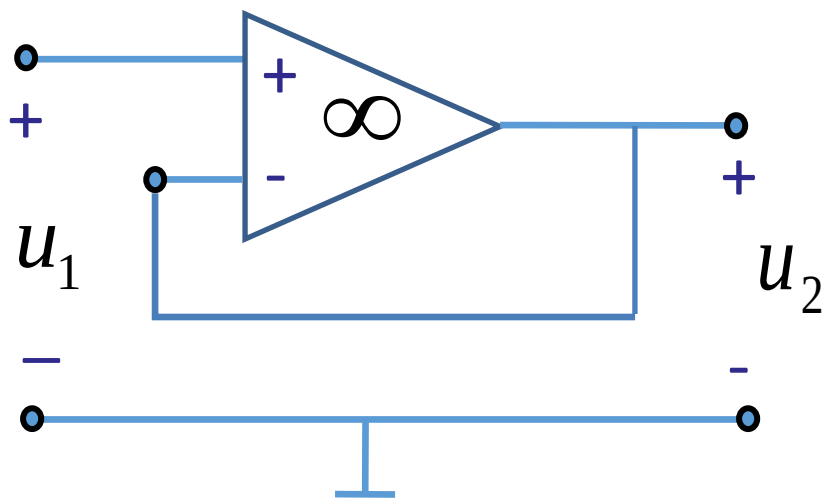


$$\left\{ \begin{aligned} u_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{u_s}{R_1} - \frac{u_0}{R_2} &= 0 \\ u_4 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - \frac{u_0}{R_3} &= 0 \\ u_2 &= u_4 \end{aligned} \right.$$

$$\Downarrow$$
$$u_0 = \frac{R_2 R_3 + R_2 R_4}{R_2 R_4 - R_1 R_3} u_s$$

例 2-12 电压跟随器

解： $u_2 = u_1$



输出电压等于输入电压

电压跟随器的作用：

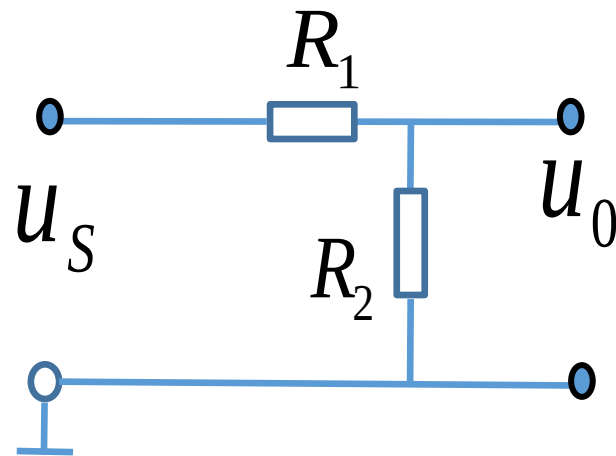
理想运放输入电流=0，该跟随器插入两电路之间：起隔离作用，不影响信号电压的传递。

用作隔离电路，克服“负载效应”。

负载效应：

以右图为例，图中的 u_0 为：

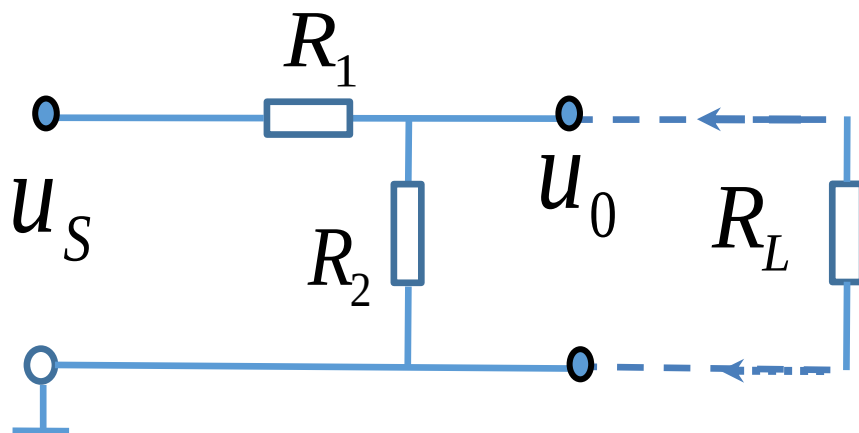
$$u_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_S$$



加上负载 R_L 后：

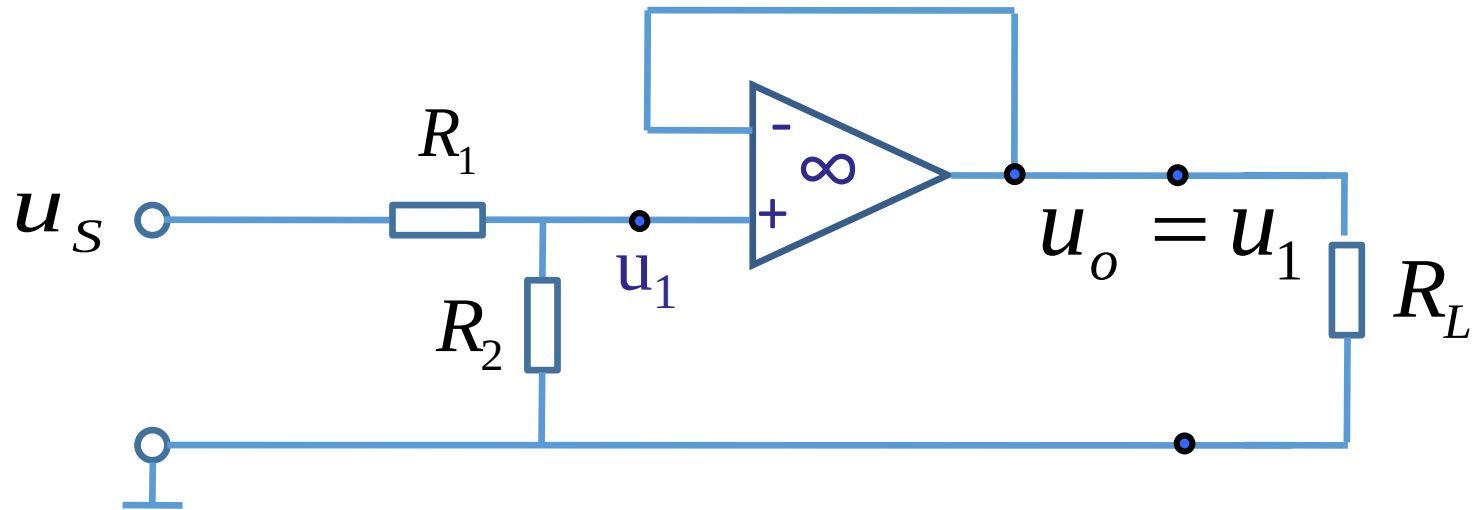
u_0 变为：

$$u_0 = \frac{R_2 // R_L}{R_1 + R_2 // R_L} u_S$$



由于加上负载 R_L ，导致 u_0 改变-----负载效应。

解决的办法：在负载和分压器之间接一电压跟随器。

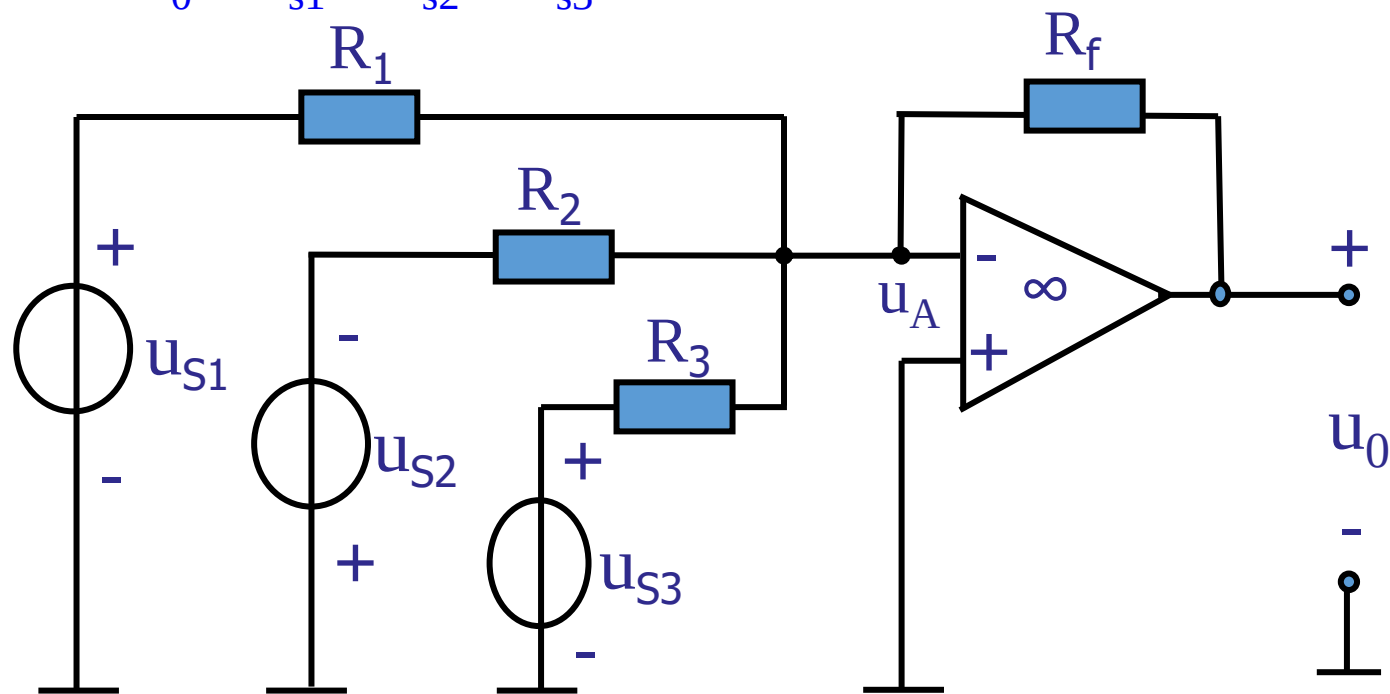


加入电压跟随器，由于理想运放的输入电流为0，其接入不影响原分压器的分压关系。

$$u_o = u_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_S$$

加入电压跟随器可克服“负载效应”，具有隔离电路的作用。

练习1：求 u_0 与 u_{s1} 、 u_{s2} 、 u_{s3} 的关系。



解：

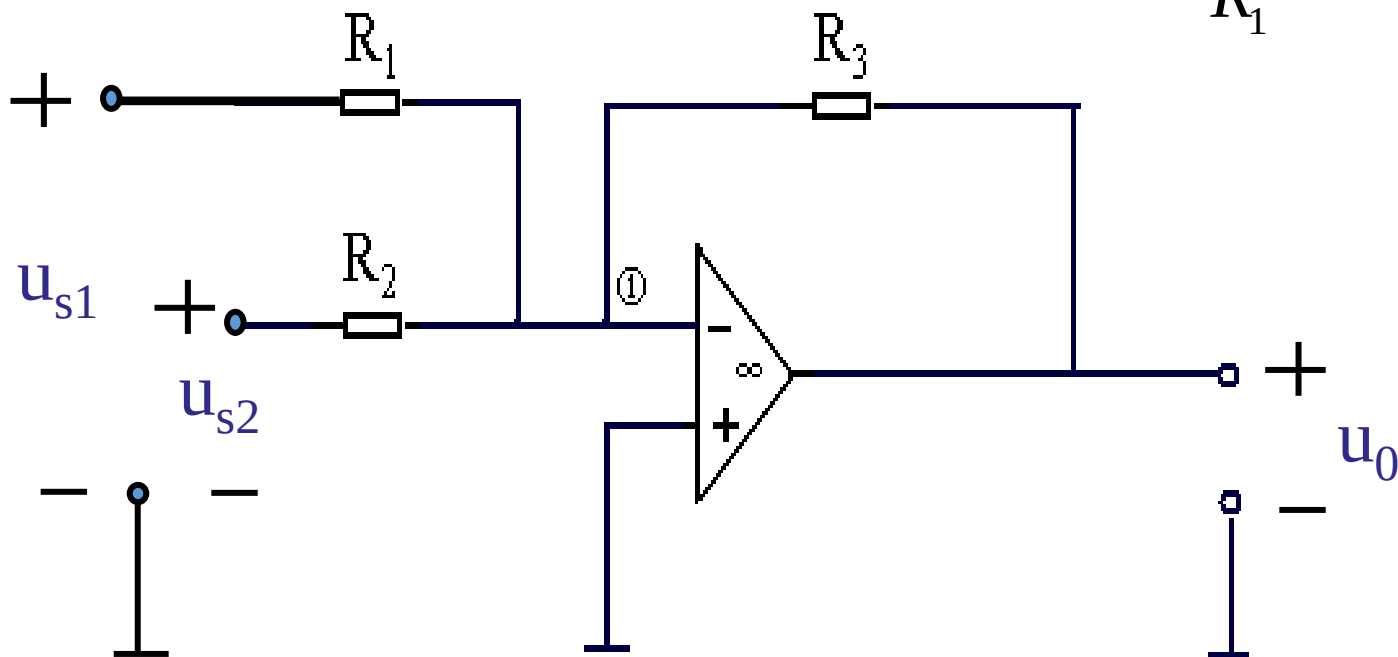
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_f} \right) u_A - \frac{1}{R_f} u_O - \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s2}}{R_2} - \frac{u_{s3}}{R_3} = 0 \\ u_A = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_O = -\frac{R_f}{R_1} u_{s1} + \frac{R_f}{R_2} u_{s2} - \frac{R_f}{R_3} u_{s3}$$

如果 $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$

则 $u_O = -(u_{s1} - u_{s2} + u_{s3})$ ----- 加法器

补充1：图示加法运算电路，证明： $u_0 = -(\frac{R_2}{R_1}u_{s1} + \frac{R_3}{R_2}u_{s2})$



证明：

$$\begin{cases} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})u_1 - \frac{1}{R_1}u_{s1} - \frac{1}{R_2}u_{s2} - \frac{1}{R_3}u_O = 0 \\ u_1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$u_0 = -(\frac{R_2}{R_1}u_{s1} + \frac{R_3}{R_2}u_{s2})$$